《概率论与数理统计（第二版）》第二章作业

A2 射击用的靶子是半径为 R 的圆盘，已知每次射击均能击中靶，且击中靶上任一个以靶心为圆心的小圆盘上的概率与该小圆盘的面积成正比。设随机变量 X 表示弹着点与圆心的距离，试求 X 的分布函数。

$0\le x\le R$ 时，$P\{X\le x\}=\frac{\pi x^2}{\pi R^2}=\frac{x^2}{R^2}$。$\therefore F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{x^2}{R^2}, & 0\le x\le R\end{cases}$

A4 设随机变量 X 的分布函数为 F(x)=A+Barctan x, -∞<x<+∞. 求：(1) 常数 A,B；(2) 随机变量 X 落在区间 (-1,1] 内的概率。

$x\to-\infty$ 时 $F(x)\to 0$ $A\arctan(-\infty)=-\frac{\pi}{2}$；$x\to+\infty$ 时 $F(x)\to 1$ $A\arctan(+\infty)=\frac{\pi}{2}$。$\therefore\begin{cases}A-B\left(\frac{\pi}{2}\right)=0\\ A+B\left(\frac{\pi}{2}\right)=1\end{cases}$ (1) 解得 $\begin{cases}A=\frac{1}{2}\\ B=\frac{1}{\pi}\end{cases}$

(2) $P\{-1<X\le 1\}=F(1)-F(-1)=[\arctan 1-\arctan(-1)]\frac{1}{\pi}=\frac{1}{2}$.

A6 设离散型随机变量 X 的分布函数为 F(x)=〔分段〕 0, | x<-1,
0.125, | -1≤ x<0,
0.625, | 0≤ x<0.5,
0.875, | 0.5≤ x<1,
1, | x≥1, 试写出 X 的分布律。

x_i	-1	0	0.5	1
$P(X=x_i)$	0.125	0.5	0.25	0.125

检验：$\frac{1}{8}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=1$

A8 设一批产品有 N 个，其中有 M 个次品。每次任取一个，用 X 表示从中随机抽取 n 个产品所含的次品数。分别求：(1) 每次取后放回；(2) 每次取后不放回时，随机变量 X 的分布律。

(1) 放回 $P(X=k)=C_n^k\frac{M^k(N-M)^{n-k}}{N^n}$, $k=0,1,\cdots,n$.

(2) 不放回 $P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$, $\max(0,n-N+M)\le k\le\min(n,M)$

A10 某射手在每次射击中能击中目标的概率为 p，现连续射击直至第 r（r≥1）次击中目标为止，求射击次数 X 的分布律。

$P(X=k)=pC_{k-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{k-r}=C_{k-1}^{r-1}p^{r}(1-p)^{k-r}$ ，$k=r,r+1,\cdots$

A12 某复杂系统由500个相互独立起作用的部件组成。在整个运行期间，每个部件损坏的概率为0.005。求在整个运行期间最多有5个部件损坏的概率。

$X\sim B(500,0.005)$

$P(X\le 5)=\sum_{k=0}^{5}C_{500}^{k}(0.005)^{k}(0.995)^{500-k}\approx 0.958$

A14 (1) 设 X 服从参数为 λ（λ>0）的泊松分布，当 k 取何值时，P{X=k} 最大？(2) 在第11题中，最可能的呼叫次数是多少？（第11题给出的泊松参数为4。）

(1)

$P_k=P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\cdot\lambda^{k}}{k!}$ ∴ $\frac{P_{k+1}}{P_k}=\frac{\lambda}{k+1}$. 当 $\frac{P_{k+1}}{P_k}>1$ 时 $P(X=k)$ 随 k 增大，当 $\frac{P_{k+1}}{P_k}<1$ 时 $P(X=k)$ 减小

若 λ 是整数 则 $\lambda=k+1$ 时 $\frac{P_{k+1}}{P_k}=1$ ，$P_{k+1}=P_k$ 同时为最大值

若 λ 不是整数，最后一个正项时 $\frac{P_{k+1}}{P_k}=\frac{\lambda}{k+1}>0$. $k<\lambda-1$ ∴ $k+1<\lambda$ 即 $k=\lambda$ 时 P_k 最大

(2) λ=4时，$P_3=P_4$ 3或4.

A16 设随机变量 X 的概率密度为 f(x)=〔分段〕 (A)/(√(1-x^2)), |x|<1,
0, |x|≥1. 求：(1) 常数 A；(2) X 落在区间 [-(1)/(2),(1)/(2)] 上的概率；(3) X 的分布函数。

(1) $1=A\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=A[\arcsin x]_{-1}^{1}=A\pi$. ∴ $A=\frac{1}{\pi}$.

(2) $P(\frac{1}{2}\le X<1)=\frac{1}{\pi}[\arcsin x]_{\frac{1}{2}}^{1}=\frac{1}{3}$

(3) $F_X(x)=\begin{cases}0, & x\le -1\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin x, & x\in(-1,1)\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

A18 设随机变量 X 服从正态分布 N(μ,σ^2)，F(x) 为其分布函数。试证明：对任何实数 x，有 F(x)=1-F(2μ-x), 从而 F(μ)=0.5；而且，当 X 服从标准正态分布时，有 Φ(x)=1-Φ(-x)，Φ(0)=0.5。

关于μ对称 ∴ $f(\mu+t)=f(\mu-t)$ 令 $x=\mu+t$. ∴ $\mu-t=2\mu-x$ 令 $2\mu-x=u$

∴ $f(x)=f(2\mu-x)$ $F(2\mu-x)=\int_{-\infty}^{2\mu-x}f(t)dt=\int_{+\infty}^{x}f(2\mu-u)d(-u)=\int_{x}^{+\infty}f(u)du=1-F(x)$

∴ $F(x)=1-F(2\mu-x)$, $2F(\mu)=1$ ∴ $F(\mu)=0.5$

标准正态取 $\mu=0$, $\sigma^2=1$. 则 $\phi(x)=1-\phi(-x)$. $2\phi(0)=1$ $\phi(0)=0.5$.

A20 设随机变量 X 在区间 [0,5] 上服从均匀分布，求关于实变量 t 的二次方程 t^2+2(X-3)t+X^2=0 有实根的概率。

$\Delta=[2(X-3)]^2-4X^2=4(9-6X)\geq 0$ 时有实根 ∴ $X\leq\frac{3}{2}$

∵ $X\sim U[0,5]$ ∴ $P(X\geq 0)=\frac{\frac{3}{2}-0}{5-0}=\frac{3}{10}$

A22 设离散型随机变量 X 的分布律为 X | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3

P | (1)/(15) | (1)/(10) | (1)/(6) | (1)/(3) | (3)/(10) | (1)/(30) 求下列随机变量的分布律：(1) Y_1=2^X；(2) Y_2=|1-2X|；(3) Y_3=1-X^2；(4) Y_4=cos(πX)/(4)。

(1)

$X=x$	-2	-1	0	1	2	3
P_K	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$
$Y_1=2^X$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

(2)

y	1	3	5
$P(Y_2=y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

(3)

y	-8	-3	0	1
$P(Y_3=y)$	$\frac{1}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{6}$

(4)

y	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$P(Y_4=y)$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{6}$

A24 设随机变量 X 服从参数为 λ（λ>0）的指数分布，求下列随机变量的概率密度：(1) Y_1=X^3；(2) Y_2=e^(-λX)。

(1) $Y_1=X^3$, $X=y^{\frac{1}{3}}$ $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}$.

$f_{Y_1}(y)=f_X(y^{\frac{1}{3}})\cdot\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}=\frac{\lambda}{3y^{\frac{2}{3}}}e^{-\lambda y^{\frac{1}{3}}}$

(2) $Y_2=e^{-\lambda X}$, $X=-\frac{\ln y}{\lambda}$ $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\lambda y}$

$f_{Y_2}(y)=\lambda e^{-\lambda(-\frac{\ln y}{\lambda})}\frac{1}{\lambda y}=\frac{1}{y}=1$ ∴ $Y_2\sim U(0,1)$ 均匀分布

A26 设随机变量 X 服从正态分布 N(μ, σ^2)，求随机变量 Y=|X-μ| 的概率密度。

$Z=X-\mu \sim N(0,\sigma^2)$　$Y=|Z|\geq 0$.　$f_Y(y)=f_Z(y)+f_Z(-y)=\frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$, $y>0$

$y\leq 0$ 时为 0.

B2 某工厂有某一设备100台，每台正常工作的概率为0.99，且每台设备是否正常工作相互独立。(1) 若由5名维修工各自负责20台设备，求设备发生故障时不能及时维修的概率；(2) 若由5名维修工共同负责100台设备，求设备发生故障时不能及时维修的概率。> 原题未明确“不能及时维修”的容量判据。参考解采用通常的一人同一时刻只能维修一台设备、故障在任务组内同时出现的容量模型，并在答案中明确写出该假设。

设故障数为 k,

(1) $P(X\geq 2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-(0.99)^{20}-C_{20}^{1}(0.01)(0.99)^{19}\approx 0.0175$

(2) $P(X\geq 6)=1-\sum_{k=0}^{5}C_{100}^{k}(0.99)^{100-k}(0.01)^{k}\approx 0.0005$.

B4 在半径为 R、中心在坐标原点的圆周上任取一点（即该点的极角在 [-π, π] 上服从均匀分布的随机变量），求：(1) 该点纵坐标的概率密度；(2) 连接该点与点 (R,0) 所成弦长 L 的概率密度。

(1) $Y=R\sin\theta$. 对 $-R<y<R$, $y=R\sin\theta$ 在一周期内有2个原像. $\frac{dy}{d\theta}=R\cos\theta=\sqrt{R^2-y^2}$

$f_Y(y)=2\cdot\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{R^2-y^2}}=\frac{1}{\pi\sqrt{R^2-y^2}}$, $-R<y<R$

(2) $L=2R\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$　$f_L(l)=\frac{2}{\pi\sqrt{4R^2-l^2}}$, $0<l<2R$

B6 设 X 服从参数为 λ 的指数分布，令 Y=[X]+1，其中 [x] 表示不超过 x 的最大整数，求 Y 的分布。

$P(Y=k)=P(k-1\leq X<k)$

$\because X\sim Exp(\lambda)$

$P(Y=k)=e^{-\lambda(k-1)}-e^{-\lambda k}=(1-e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}$, $k=1,2,\cdots$

Y 服从于取值为 1, 2, … 的几何分布，首项概率 $1-e^{-\lambda}$.

验证 $\sum(1-e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}=1$